

Nom:

Prénom:

Note:

Exercice 1 ▶

/2 points

Indiquer si les noms de variables suivants sont pertinents ou non. Justifier votre réponse.

| Nom de variable | Pertinent | Non pertinent | Justification                                              |
|-----------------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------|
| ma variable     |           | X             | Espace dans le nom de la variable                          |
| ma_variable77   | X         |               |                                                            |
| 77ma_variable   |           | X             | Nom de variable commençant par un chiffre                  |
| ma_variable@77  |           | X             | Présence d'un caractère spécial dans le nom de la variable |

Exercice 2 ▶

/3 points

Indiquer l'état des variables après l'exécution de chaque ligne d'instruction.

</> Code Python

1 a = 3  
2 b = 5  
3 c = a + b  
4 a = b - 2  
5 b = c + 1  
6 d = a + b + c

| Ligne | Valeur de a | Valeur de b | Valeur de c | Valeur de d |
|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1     | 3           |             |             |             |
| 2     |             | 5           |             |             |
| 3     |             |             | 8           |             |
| 4     | 3           |             |             |             |
| 5     |             | 9           |             |             |
| 6     |             |             |             | 20          |

Exercice 3 ▶

/3 points

Indiquer le type et la valeur de la variable **a** après l'exécution de chacune des lignes. Si la ligne génère une erreur, indiquer "erreur".

</> Code Python

1 a = 3  
2 a = a + 0.1  
3 a = "Bonjour"  
4 a = a + " tout le monde"  
5 a = True  
6 a = a + 1  
7 a = input('Entrer un nombre : ')  
8 a = '5'  
9 a = a + '2'  
10 a = int(a)  
11 a = float(a)

| Ligne | Type de a | Valeur de a             |
|-------|-----------|-------------------------|
| 1     | int       | 3                       |
| 2     | float     | 3.1                     |
| 3     | str       | "Bonjour"               |
| 4     | str       | "Bonjour tout le monde" |
| 5     | bool      | True                    |
| 6     | ERREUR    |                         |
| 7     | str       |                         |
| 8     | str       | '5'                     |
| 9     | str       | '52'                    |
| 10    | int       | 52                      |
| 11    | float     | 52.0                    |

## Exercice 4 ►

/3 points

On considère le code suivant:

&lt;/&gt; Code Python

1 mot = 'Numerique'

Indiquer ce qui est affiché par les instructions suivantes. Si cela génère une erreur, indiquer "erreur".

| Instruction | Affichage      |
|-------------|----------------|
| mot[0]      | 'N'            |
| mot[2]      | 'm'            |
| mot[4]      | 'r'            |
| mot[8]      | 'e'            |
| len(mot)    | 9              |
| mot + 'nsi' | 'Numeriquensi' |

| Instruction | Affichage            |
|-------------|----------------------|
| 'nsi' + mot | 'nsiNumerique'       |
| 'u' in mot  | True                 |
| 'n' in mot  | False                |
| int(mot)    | ERREUR               |
| mot * 2     | 'NumeriqueNumerique' |
| mot[3] * 2  | 'ee'                 |

## Exercice 5 ►

/2 points

On considère le code suivant:

&lt;/&gt; Code Python

1 a = True

2 b = False

Indiquer ce qui est affiché par les instructions suivantes. Si cela génère une erreur, indiquer "erreur".

| Instruction   | Affichage |
|---------------|-----------|
| a and b       | False     |
| a or b        | True      |
| not a         | False     |
| a and (not b) | True      |

| Instruction          | Affichage |
|----------------------|-----------|
| a or (not b)         | True      |
| a and (a or b)       | True      |
| b or (a and b)       | False     |
| a and (not(a and b)) | True      |

## Exercice 6 ►

/1 point

On considère le code suivant:

&lt;/&gt; Code Python

1 a = 3

2 b = 4

Indiquer ce qui est affiché par les instructions suivantes. Si cela génère une erreur, indiquer "erreur".

| Instruction | Affichage |
|-------------|-----------|
| a == 3      | True      |
| a != 3      | False     |
| a > 3       | False     |

| Instruction         | Affichage |
|---------------------|-----------|
| type(a) == str      | False     |
| a == 4 and a/0 == 1 | False     |
| a == 3 or a/0 == 1  | True      |

## Exercice 7 ►

/2 points

Proposer un code Python permettant:

1. de demander à un utilisateur son année de naissance.
2. de lui demander son prénom
3. de lui afficher le message suivant: "Bonjour <prenom>, tu as <age> ans." en remplaçant <age> et <prenom> par l'âge et le prénom de l'utilisateur. Par exemple: Bonjour Thomas, tu as 17 ans.

&lt;/&gt; Code Python

```

1 anne = input('Entrer votre année de naissance : ')
2 prenom = input('Entrer votre prénom : ')
3 age = 2025 - int(anne)
4 print('Bonjour ' + prenom + ', tu as ' + str(age) + ' ans.')
```